

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS



UT 5 MEDICIONES ELÉCTRICAS

Ing ALEJANDRO LUIS ECHAZÚ
alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

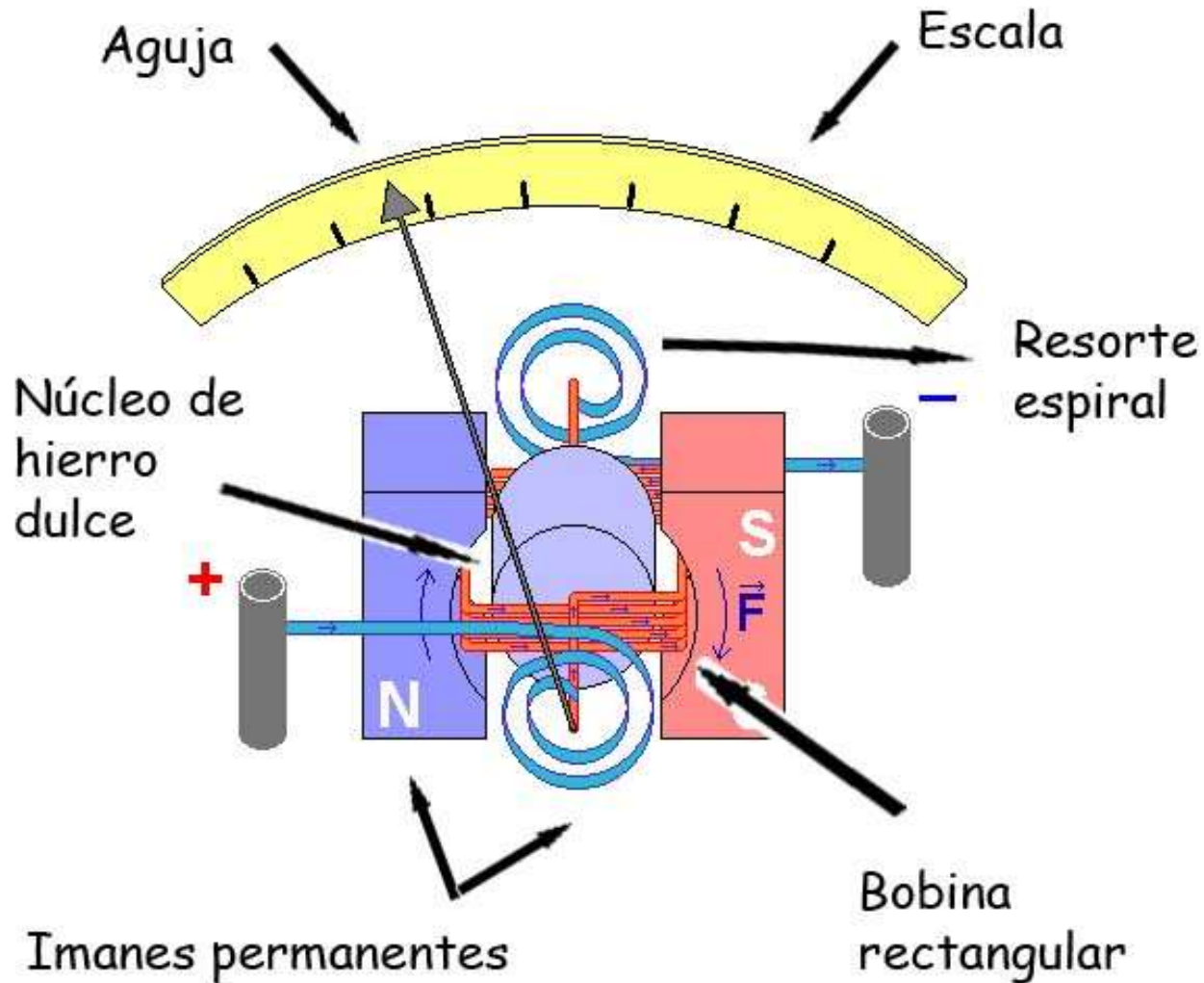
ANALÓGICOS (aguja sobre una escala)

- Bobina móvil e imán permanente
- Hierro móvil
- Electrodinámicos
- Inducción

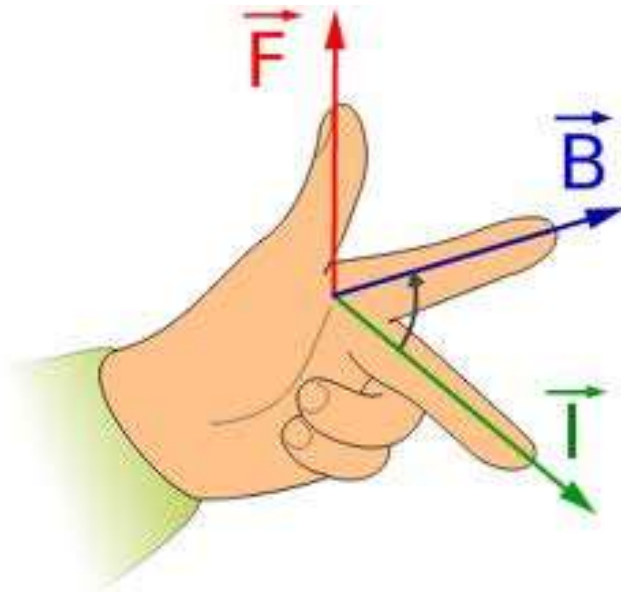
DIGITALES (lectura numérica)



INSTRUMENTOS DE BOBINA MÓVIL



INSTRUMENTOS DE BOBINA MÓVIL



Regla de la mano izquierda y
Fuerza de Lorentz

$$F = N \cdot B \cdot I \cdot L$$

$$C_m = F \cdot d = N \cdot I \cdot B \cdot L \cdot d = K \cdot I$$

CUPLA MOTORA

CUPLA RESISTENTE

$$C_r = K_r \cdot \theta$$

EQUILIBRIO

$$C_m = C_r \quad K \cdot I = K_r \cdot \theta$$

$$\theta = K_a I$$

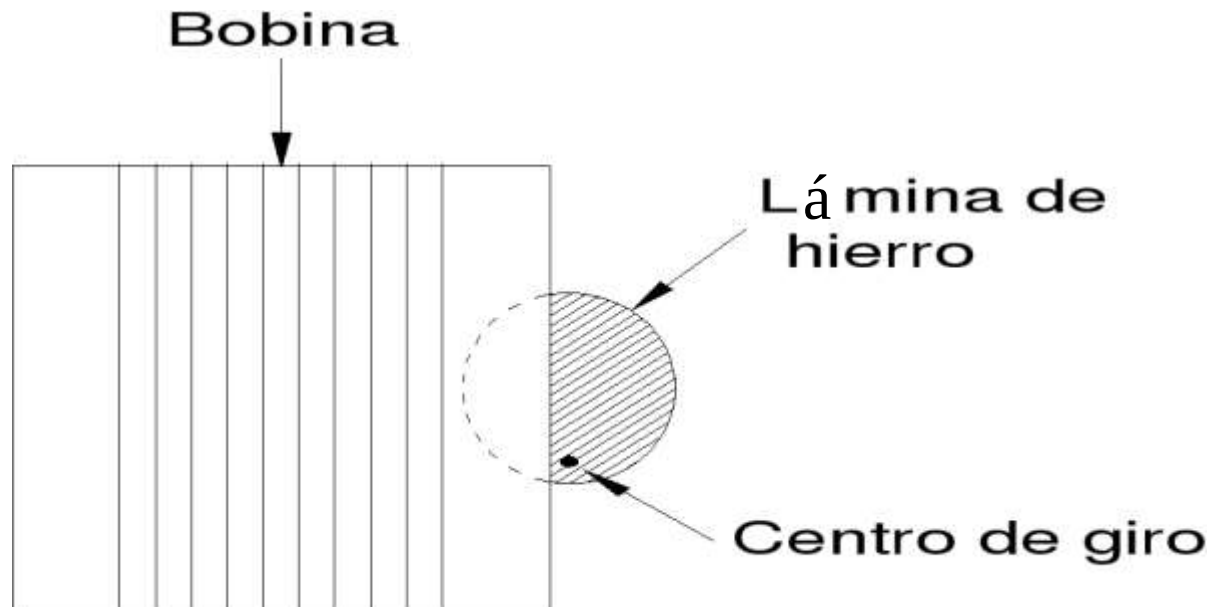
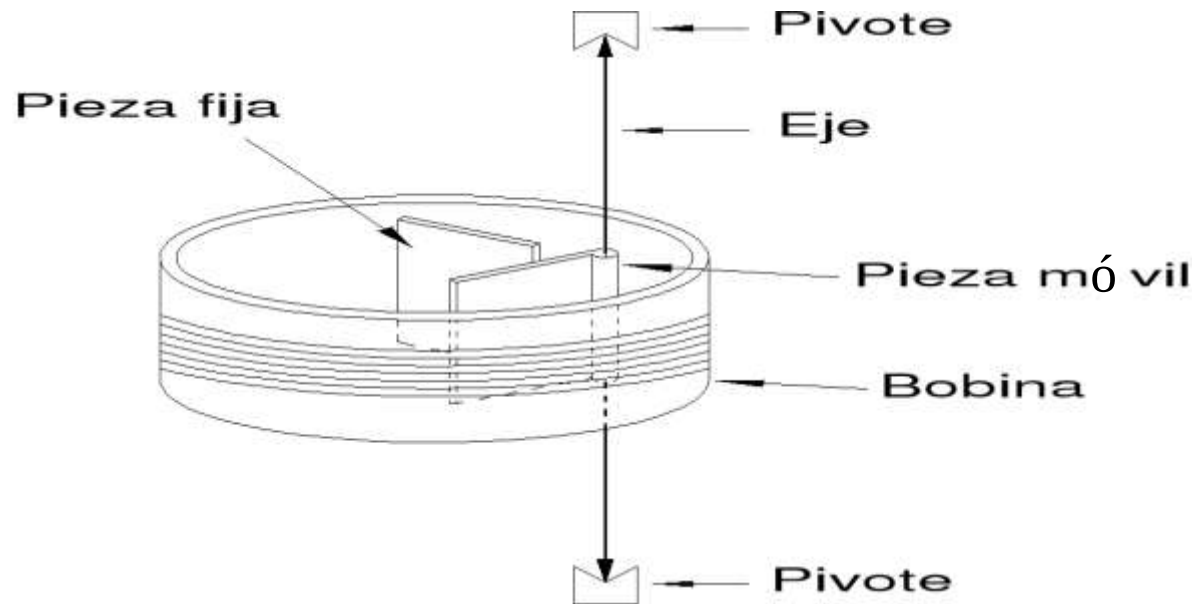
INSTRUMENTO APTO PARA CC O CA RECTIFICADA

INSTRUMENTOS DE BOBINA MÓVIL

USO COMO VOLTÍMETRO Y COMO AMPERÍMETRO



INSTRUMENTOS DE HIERRO MÓVIL



$$\theta = K a I^2$$

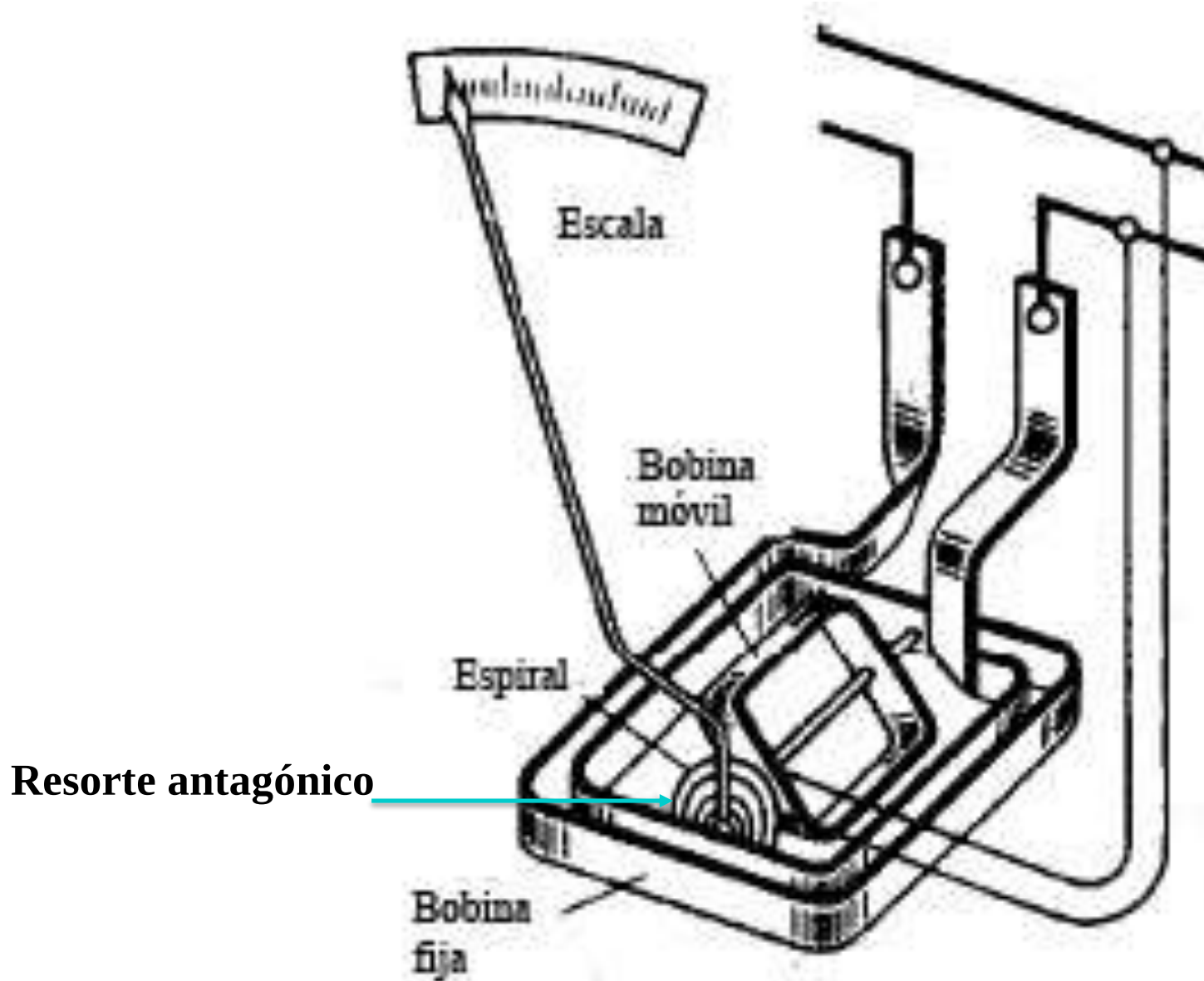
INSTRUMENTOS DE HIERRO MÓVIL

USO COMO VOLTÍMETRO Y COMO AMPERÍMETRO

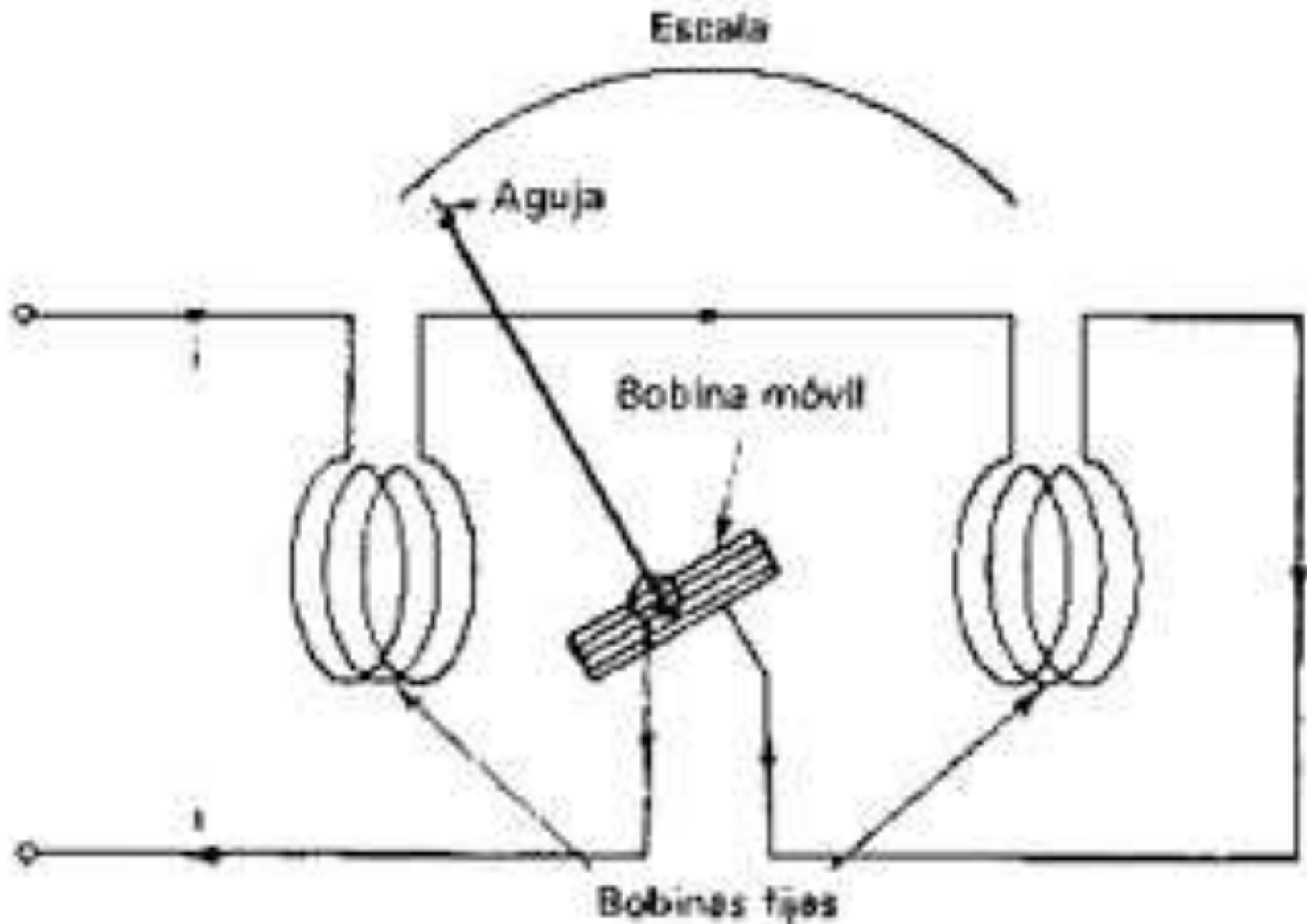


**INSTRUMENTO APTO
PARA CORRIENTE
CONTINUA Y CORRIENTE
ALTERNA**

INSTRUMENTOS ELECTRODINÁMICOS



INSTRUMENTOS ELECTRODINÁMICOS

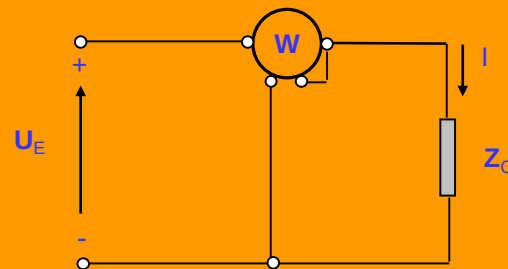


INSTRUMENTOS ELECTRODINÁMICOS

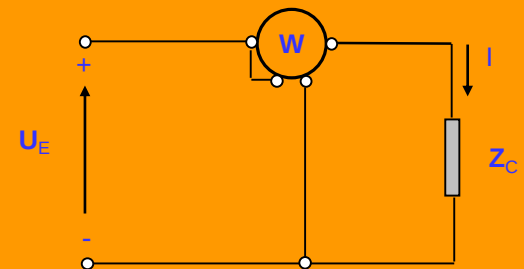
$$\theta_{cc} = K I_{fij} I_{mov}$$

$$\theta_{ca} = K I_{fij} I_{mov} \cos \alpha$$

USO COMO VATÍMETRO



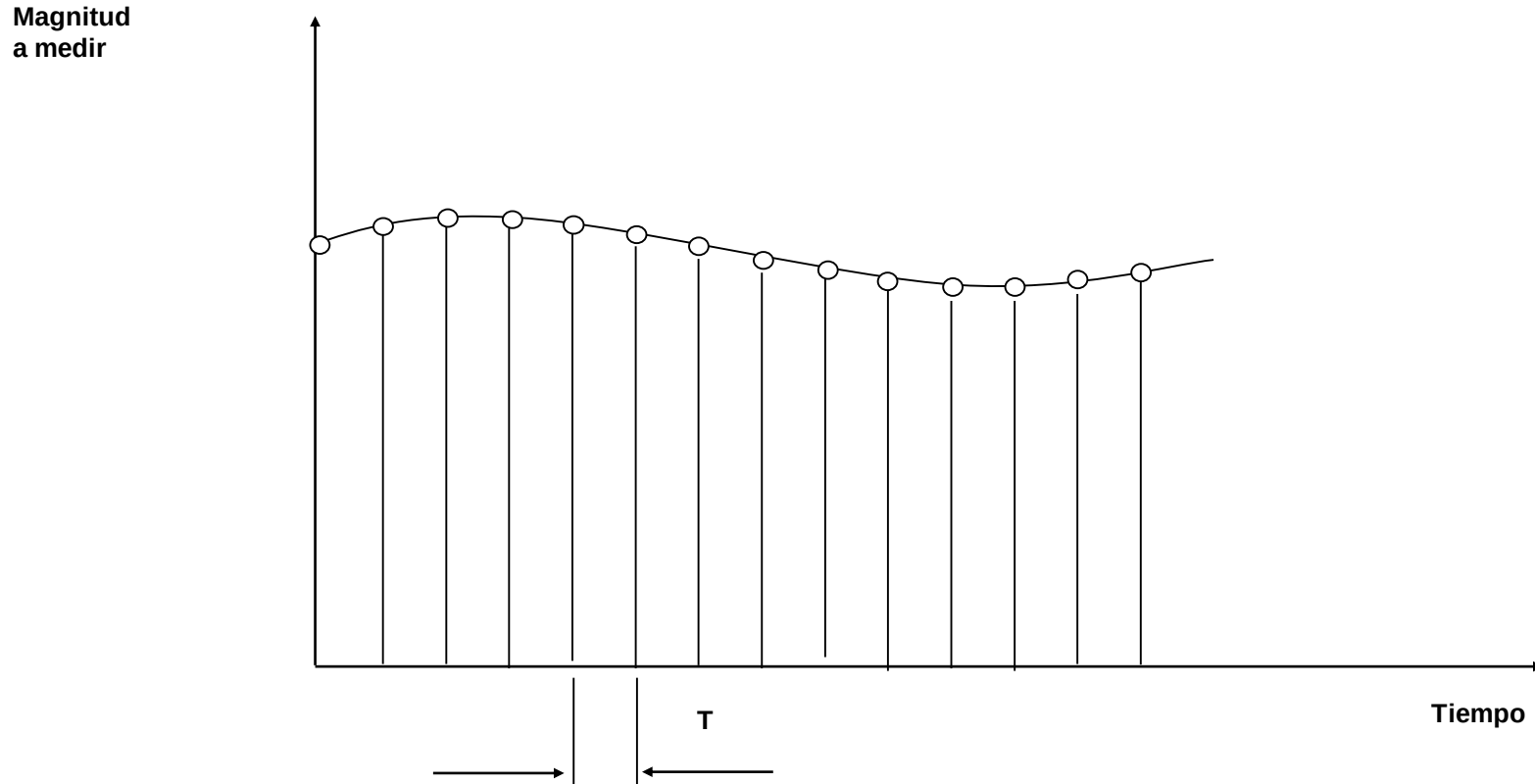
Conexión
atrás o
corta



Conexión
adelante o
larga

INSTRUMENTO DIGITAL

CONVERSION ANALÓGICO A DIGITAL



• MUESTREO

ETAPAS

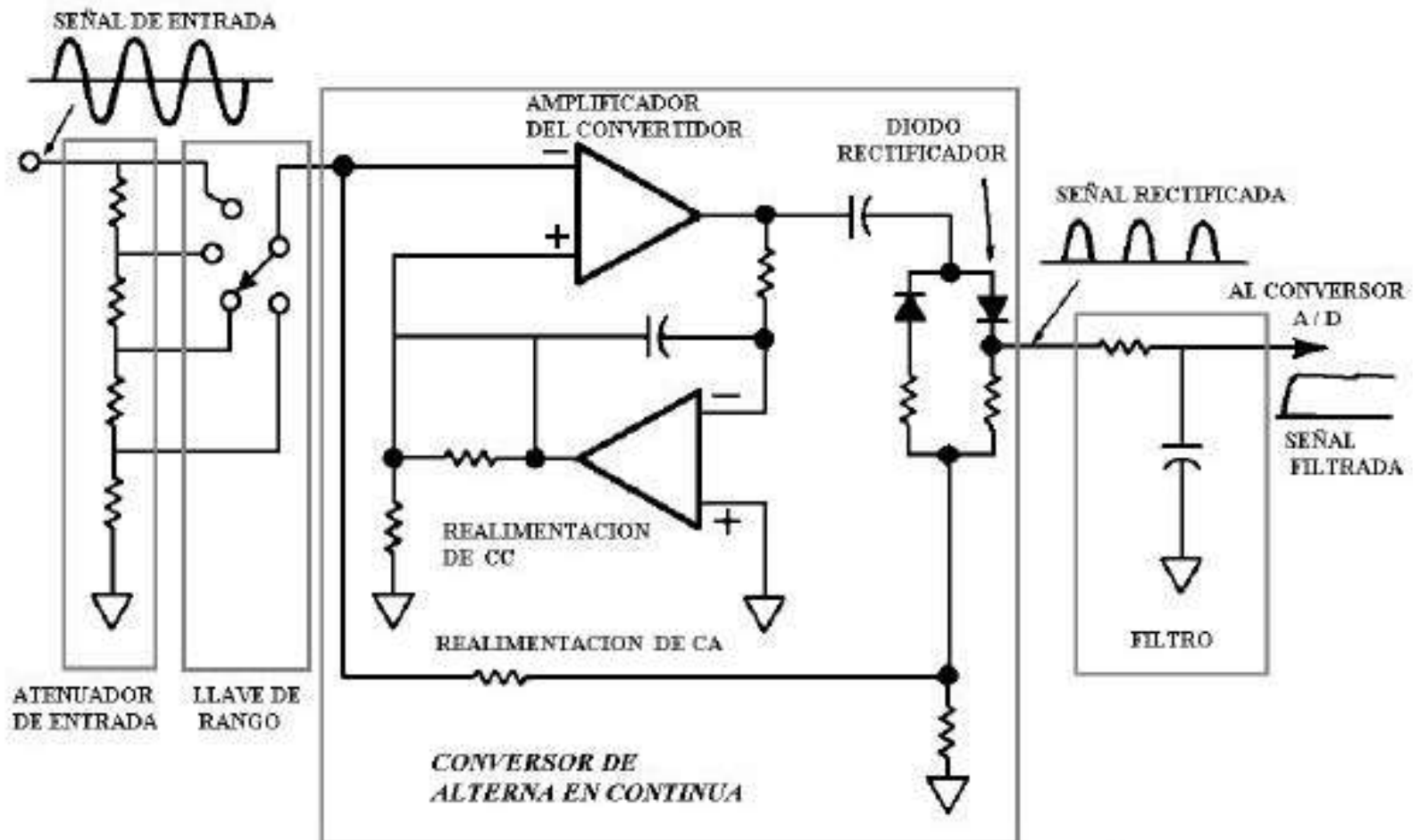
• CUANTIFICACIÓN

• CODIFICACIÓN

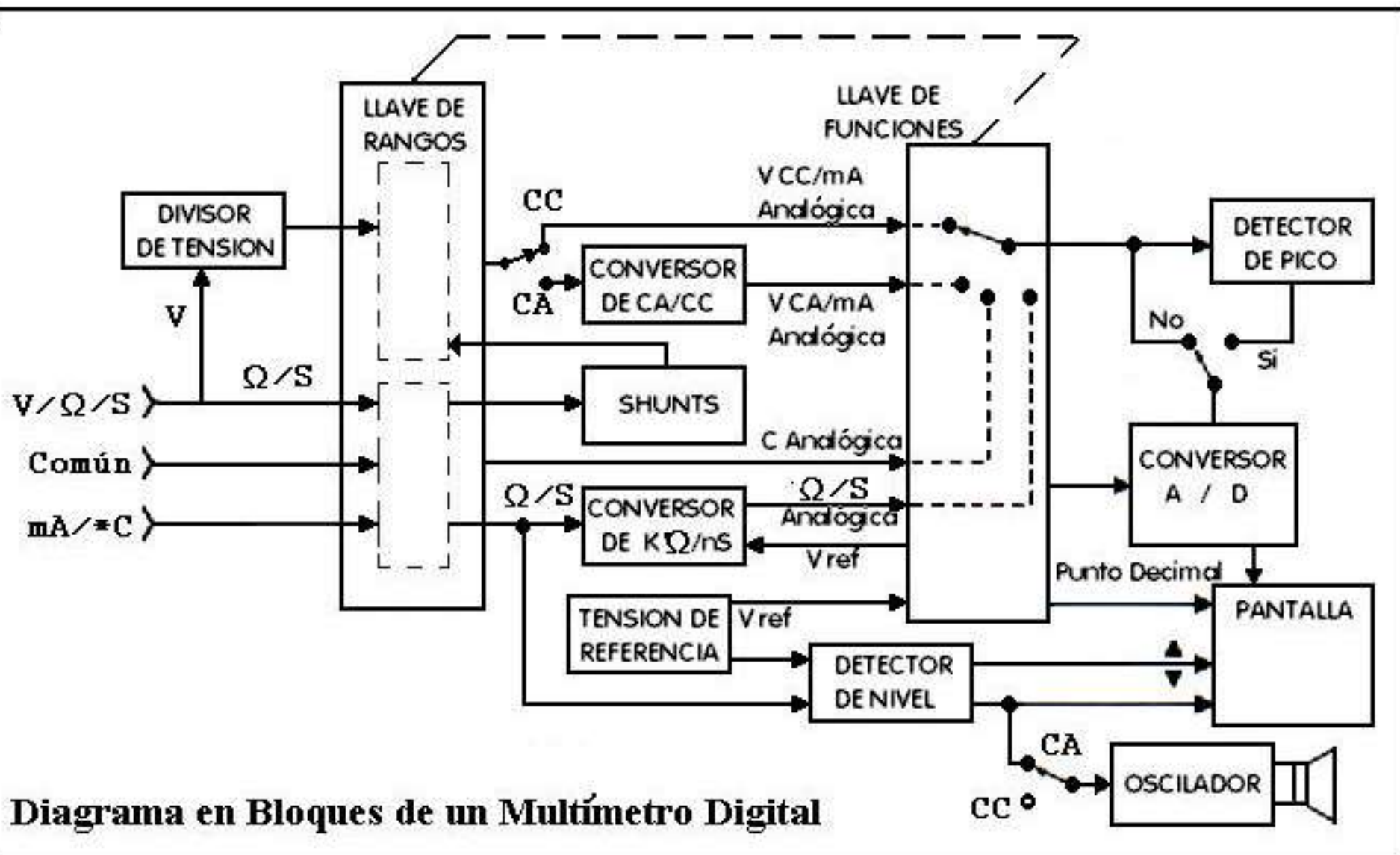


INSTRUMENTO DIGITAL

CONVERSOR ALTERNA EN CONTINUA



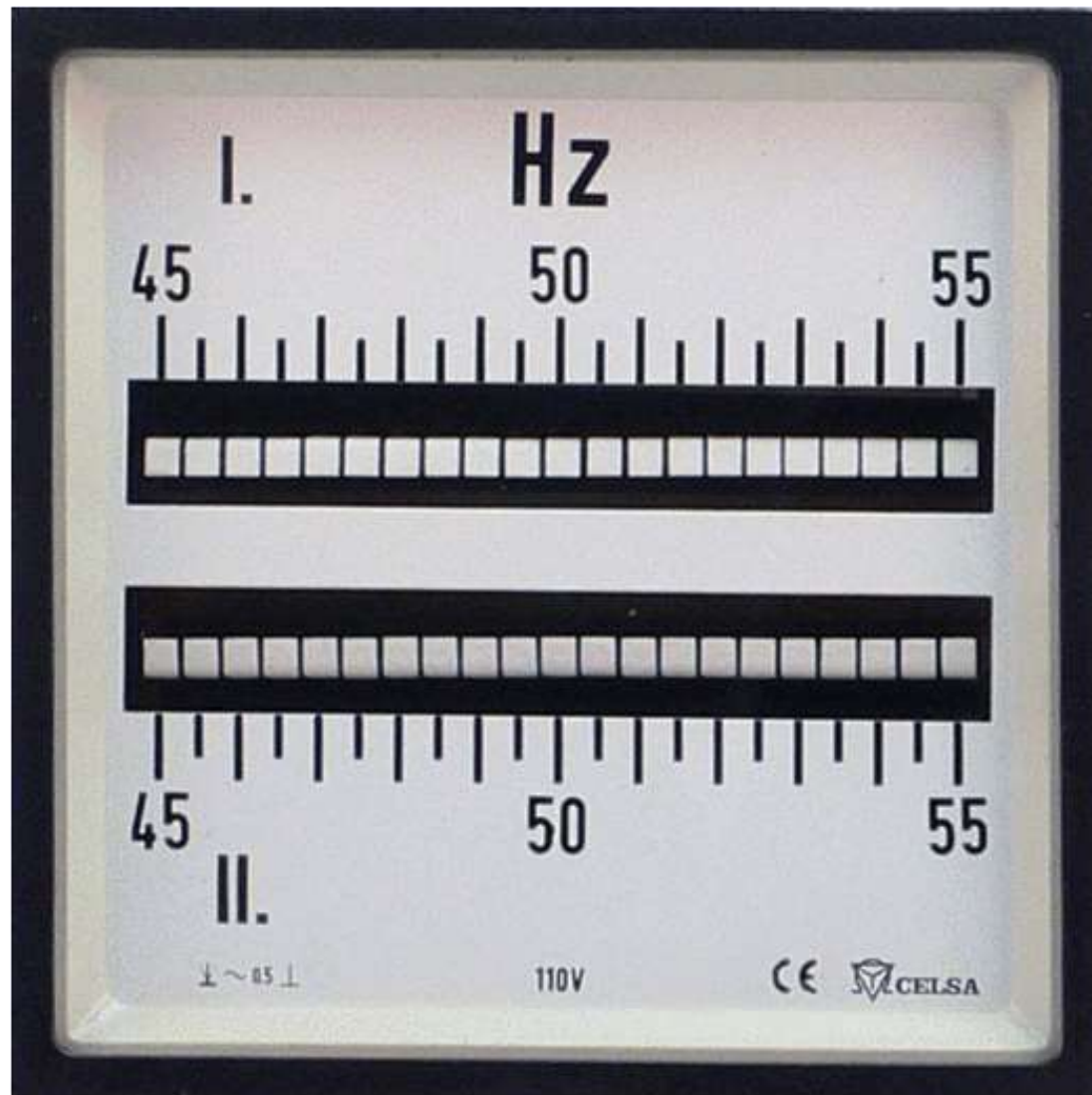
INSTRUMENTO DIGITAL



INSTRUMENTO DIGITAL



FRECUENCÍMETRO



PINZA AMPEROMÉTRICA



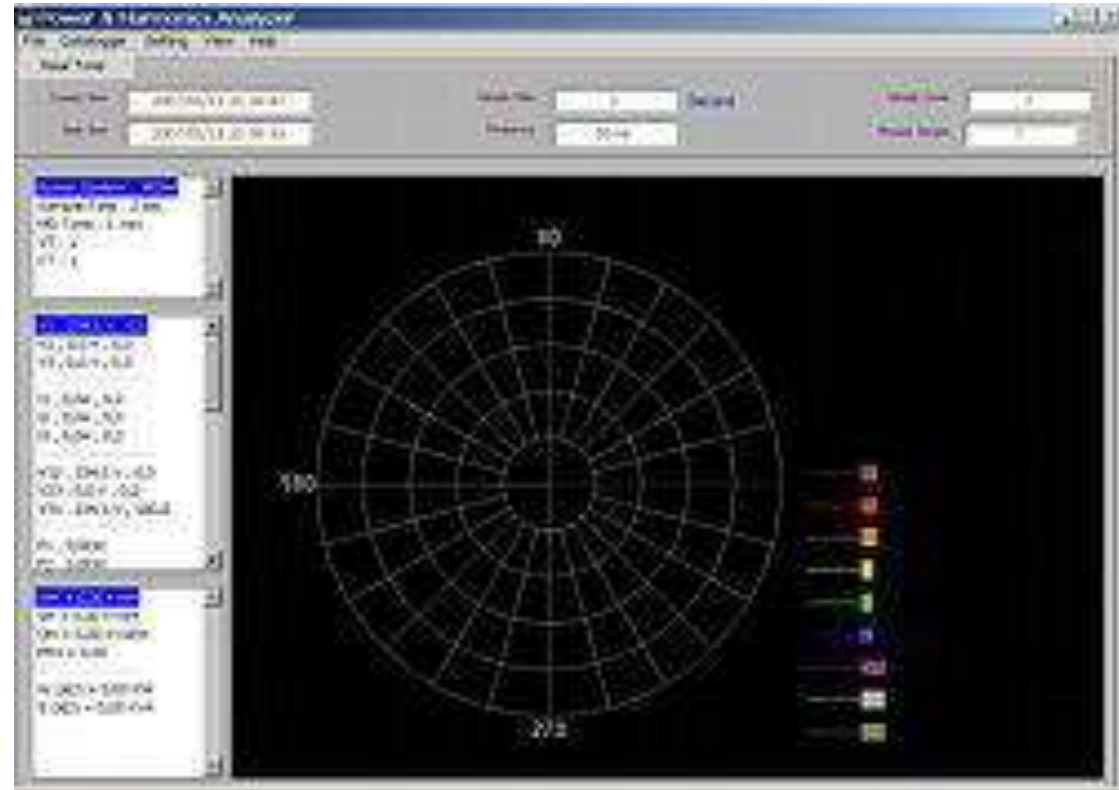
INSTRUMENTAL



Grupo Electrónico con:

Amperímetro, Frecuencímetro, Voltímetro, Cuenta horas y selector de fase.

INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA

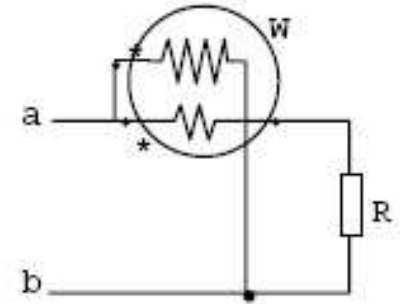
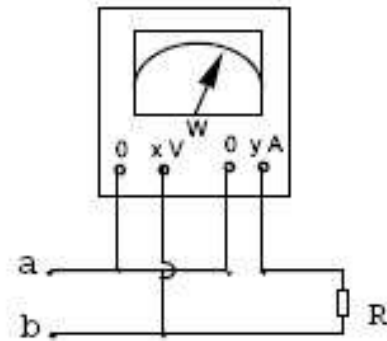


COFÍMETRO

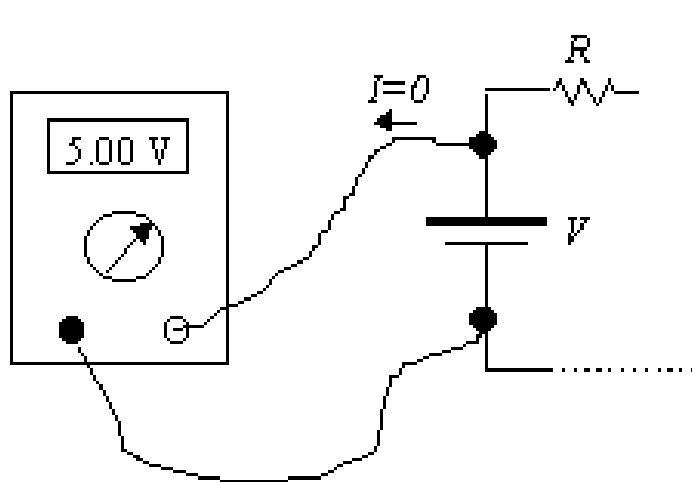
MEGÓHMETRO



WATTÍMETRO O VATÍMETRO

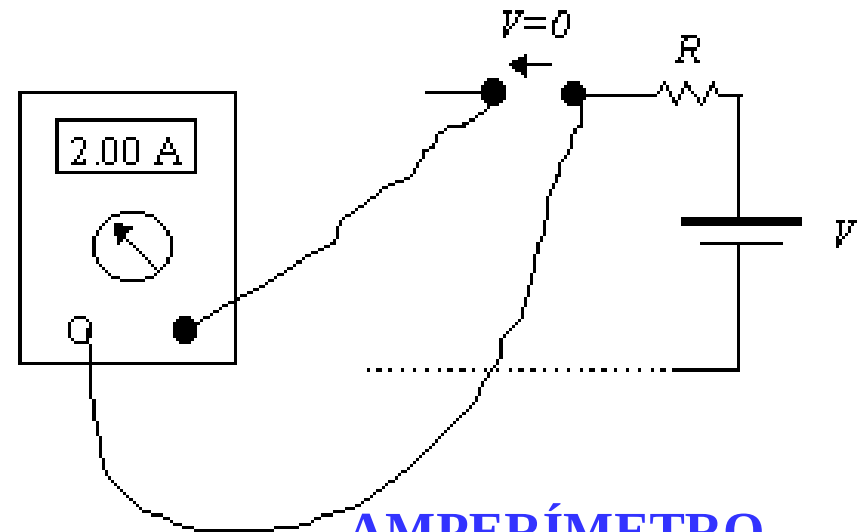


CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS



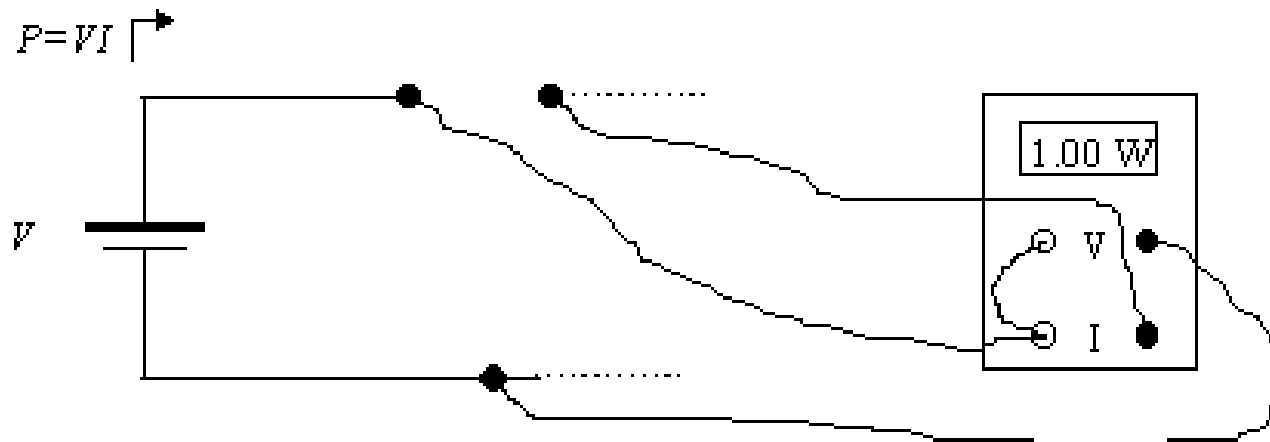
VOLTÍMETRO

(a)



AMPERÍMETRO

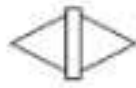
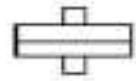
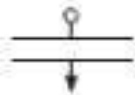
(b)



WATTÍMETRO

(c)

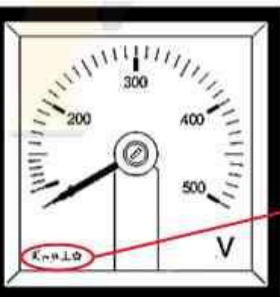
SÍMBOLOS EN INSTRUMENTOS

Mecanismo	Símbolo	Mecanismo	Símbolo
Bobina móvil		Vibratorio	
Hierro móvil		Térmico	
Imán móvil		Bimetálico	
Electrodinámico sin hierro		Electroestático	
Electrodinámico con circuito de hierro		Inducción	
Dispositivo electrónico en un circuito de medida		Dispositivo electrónico en circuito auxiliar	
Termopar aislado		Termopar no aislado	

Tensión de prueba	Símbolo
500 V	
1000 V	
2000 V	
3000 V	
5000 V	
No sujeto a prueba	

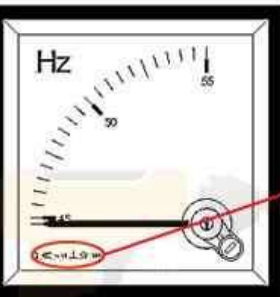
Posición	Símbolo
Vertical	
Horizontal	
Inclinada	

Clase	Límite de error	Aplicación	Símbolo
0,1	$\pm 0,1 \%$	Instrumentos de gran precisión para investigación	0,1
0,2	$\pm 0,2 \%$		0,2
0,5	$\pm 0,5 \%$	Instrumentos de precisión para laboratorio	0,5
1	$\pm 1 \%$	Instrumentos de medidas portátiles de CC	1
1,5	$\pm 1,5 \%$	Instrumentos de tableros y portátiles de CA	1,5
2,5	$\pm 2,5 \%$	Instrumentos de tableros	2,5
5	$\pm 5 \%$		5



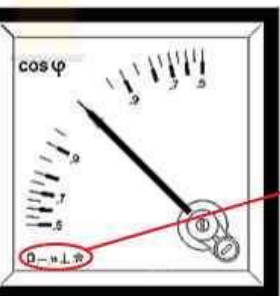
$K \sim 1,5 \perp \star$

- Voltímetro
- Mecanismo de hierro móvil
- Para corriente alterna
- Clase 1,5
- Posición de trabajo vertical
- Tensión de prueba 2000 V



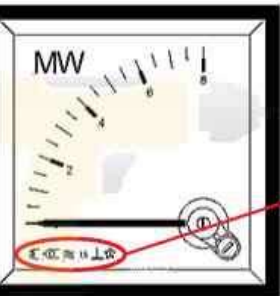
$\text{⌚} \perp \star 220V$

- Frecuencímetro
- Mecanismo de bobina móvil
- Dispositivo electrónico en un circuito de medida
- Para corriente alterna
- Clase 1,5
- Posición de trabajo vertical
- Tensión de prueba 2000 V
- Rango de voltaje 220 V



$\text{⌚} - 1,5 \perp \star$

- Fasímetro
- Mecanismo de bobina móvil
- Para corriente continua
- Clase 1,5
- Posición de trabajo vertical
- Tensión de prueba 2000 V



$\text{⌚} \perp \star$

- Megavatímetro
- Mecanismo de hierro móvil
- Dispositivo electrónico en un circuito de medida
- Instrumento trifásico con un sistema medidor
- Clase 1,5
- Posición de trabajo vertical
- Tensión de prueba 2000 V

Corriente	Símbolo
Continua (CC)	—
Alterna (CA)	~
Continua y alterna	≈
Instrumento trifásico con 1 sistema medidor	≈
Instrumento trifásico con 2 sistemas medidores	≈
Instrumento trifásico con 3 sistemas medidores	≈

Magnitud	Aparato	Unidad de medida	Símbolo
Voltaje o tensión	Voltímetro	voltio (V)	V
Intensidad	Amperímetro	ampere (A)	A
Potencia activa	Vatímetro	vatio (W)	W
Potencia reactiva	Varímetro	Voltamperio reactivo (VAr)	VAr
Resistencia	Ohmímetro	Ohmio (Ω)	Ω
Energía eléctrica	Contador de energía activa	Vatio hora (Wh)	kWh
Energía eléctrica	Contador de energía reactiva	Voltamperio reactivo hora (VArh)	kVArh
Frecuencia	Frecuencímetro	Hercio (Hz)	f
Desfase	Fasímetro	Cos φ	φ

CLASE DEL INSTRUMENTO

$$\text{Clase o precisión porcentual} = \frac{\text{V. Indicado} - \text{V. Verdadero}}{\text{V. a plena escala}}$$

$$\text{E de clase} = \frac{\text{Clase} \times \text{Alcance}}{\text{V. medido}}$$

Clase	Límite de error	Aplicación	Símbolo
0,1	± 0,1 %	Instrumentos de gran precisión para investigación	0,1
0,2	± 0,2 %		0,2
0,5	± 0,5 %	Instrumentos de precisión para laboratorio	0,5
1	± 1 %	Instrumentos de medidas portátiles de CC	1
1,5	± 1,5 %	Instrumentos de tableros y portátiles de CA	1,5
2,5	± 2,5 %	Instrumentos de tableros	2,5
5	± 5 %		5

ERRORES

$E_a = C_m - C$ (error absoluto)

$E_r (\%) = E_a / C \times 100$ (error relativo)

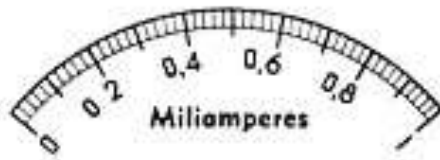
EJERCICIOS

<https://artchist.blogspot.com/2019/11/que-es-un-error-en-un-aparato-de.html>

TIPOS DE ERRORES

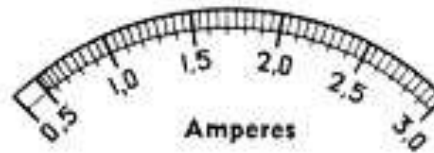
- **GROSEROS**
- **SISTEMÁTICOS** (previsibles, de igual signo, calculables, obedecen a alguna ley, desafectar de la medición, no corregible, etc)
- **DE CLASE** (intermedio entre sistemático y accidental, no acotable, corregible, etc)
- **ACCIDENTALES** (casuales, fortuitos, inevitables, no ley, etc)

ERRORES



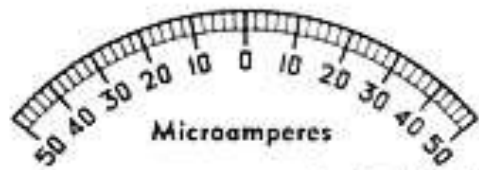
Longitud de la
escala, 63 mm

(A)



Longitud de la
escala, 88 mm

(B)



Longitud de la
escala, 88 mm

(C)

